

Relatório de Critérios de Aceite — Construtor de Camadas (Etapa 01: backend)

Sprint 9 · HU-CAM-01...04 (CA37–CA52) + CA29 HU-GEO-01 · API + Pest + admin + client

Gerado em: 04/07/2026

Spec: .planning/specs/sprint9/hu-cam-construtor-de-camadas.md

Suítes: Pest 2722✓ (8623 asserções) · Vitest admin 1168✓ · Vitest client 878✓ · ESLint 0 erros

Branch: sprint9-construtor-camadas (api c89180c · admin af39815+340fbb3 · client 69b14fe+95fed31)

Ambiente: API :8090 (esuas_app) · PostgreSQL/PostGIS esuas_e2e · admin/client builds :4173

Ferramenta: curl (Sanctum stateful) + tinker + Pest + playwright-cli (Chromium)

Resumo

Dossiê consolidado das 3 etapas do Construtor de Camadas (backend api → admin → client). Os 16 critérios CA37–CA52, o ciclo de vida RN06 sem DELETE e o CA29 da HU-GEO-01 estão evidenciados em três planos: transcript vivo da API (Sanctum stateful, PostGIS real), suítes automatizadas (Pest 108 testes do módulo; Vitest 21 admin + 26 client) e 24 capturas de navegador — Painel Global (catálogo, form em página, preview OpenLayers por organização de referência, dialogs de ciclo de vida, perfil somente leitura) e Painel do Tenant (sidebar com camadas mescladas desligadas por padrão, render heatmap/choropleth/markers, remoção ao vivo com toast CA48 e reativação CA49). Revisões: Etapa 01 APROVADO; Etapas 02 e 03 APROVADO COM RESSALVAS, com todos os achados baixos aplicados em commits fix ou registrados como notas ao PO.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA37	Criação de camada válida (HU-CAM-01)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA38	Bloqueio por dados obrigatórios (HU-CAM-01)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA39	Nome duplicado (HU-CAM-01)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA40	Pré-visualização por tenant de referência (HU-CAM-01)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA41	Consulta sem permissão de edição — Operacional Global (HU-CAM-01)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA42	Publicação global (HU-CAM-02)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA43	Publicação direcionada (HU-CAM-02)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA44	Bloqueio sem base geográfica homologada (HU-CAM-02)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA45	Alteração de público com efeito imediato (HU-CAM-02)	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA46	Isolamento de dados na camada (HU-CAM-02)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA47	Edição de camada publicada (HU-CAM-03)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA50	Rastreabilidade das ações (HU-CAM-03)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA51	Catálogo com filtros (HU-CAM-04) — lado servidor	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA52	Detalhe da camada com histórico (HU-CAM-04) — lado servidor	ATENDIDO · navegador + automatizado
RN06/P5	Ciclo de vida sem exclusão — inativar/reactivar/405	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA29*	CA29 da HU-GEO-01 — mescla do catálogo no painel (fechado aqui)	ATENDIDO · navegador + automatizado

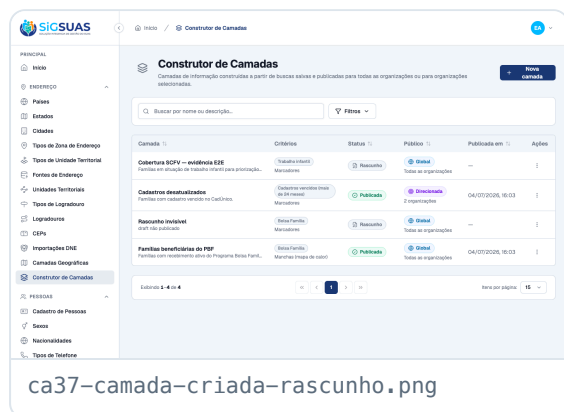
CA37 — Criação de camada válida (HU-CAM-01) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Administrador e as bases geográficas primárias estão homologadas, Quando informo nome, descrição, critérios de busca e forma de representação e salvo, Então a camada é criada com status de rascunho e passa a constar no catálogo.

Como foi testado: POST /api/geo-layers como super admin (Sanctum stateful) com nome, descrição, criteria.vulnerabilities=[receives_pbf] e representation=heatmap — Anexo A.

Resultado observado:

- HTTP 201; camada criada com status=draft e uuid próprio; aparece no GET /geo-layers.
- Pest: suite GeoLayerController cobre criação e catálogo (Anexo B).
- UI: form em página '/app/geo-layers/nova'; camada 'Cobertura SCFV — evidência E2E' criada e listada como Rascunho.



CA38 — Bloqueio por dados obrigatórios (HU-CAM-01)

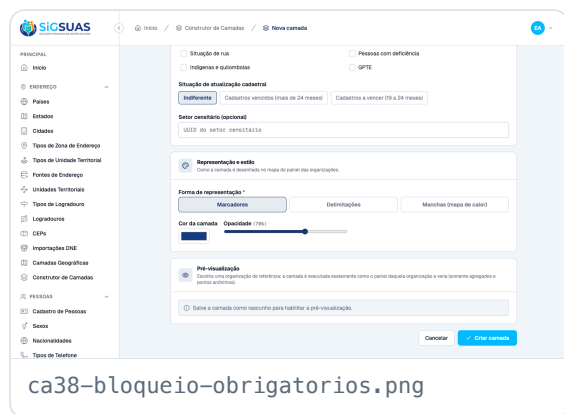
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou criando uma camada, Quando tento salvar sem nome ou sem ao menos um critério de busca, Então o sistema bloqueia a ação e indica claramente os itens pendentes.

Como foi testado: POST /api/geo-layers sem name e com criteria={} — Anexo A.

Resultado observado:

- HTTP 422 na API com itens pendentes.
- UI: mensagens de campo 'Informe o nome/descrição da camada' e 'Informe ao menos um critério efetivo' bloqueiam o salvar.



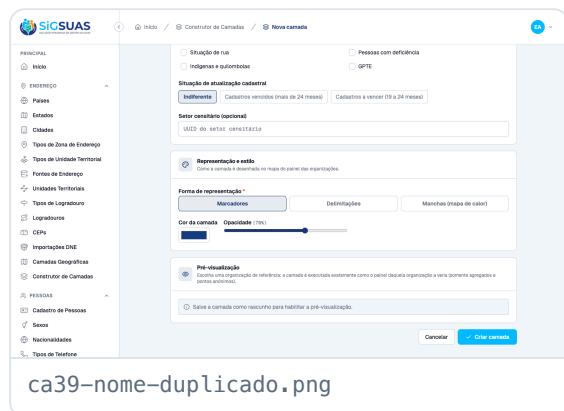
CA39 — Nome duplicado (HU-CAM-01) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que já existe uma camada com determinado nome, Quando tento salvar outra camada com o mesmo nome, Então o sistema bloqueia e informa que o nome já está em uso.

Como foi testado: POST /api/geo-layers com o mesmo nome em CAIXA ALTA (variação de caixa e acentos) — Anexo A.

Resultado observado:

- HTTP 422 na API (variação de caixa).
- UI: 'Já existe uma camada com este nome.' exibido no campo ao tentar criar 'COBERTURA SCFV — EVIDÊNCIA E2E' (caixa alta).



CA40 — Pré-visualização por tenant de referência (HU-CAM-01)

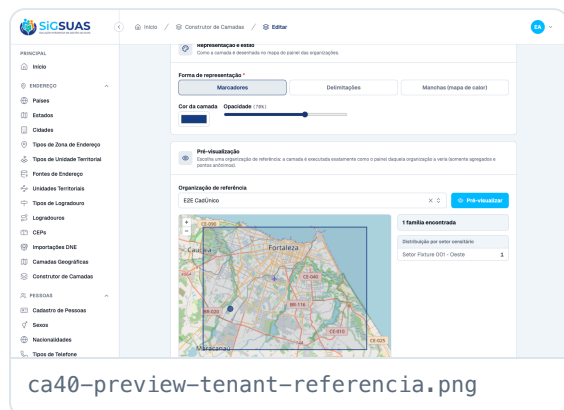
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que criei uma camada em rascunho, Quando aciono a pré-visualização escolhendo um município de referência, Então o sistema exibe a representação da camada sobre o mapa daquele município conforme os critérios definidos.

Como foi testado: Decisão do PO (2026-07-04): preview usa **tenant único de referência** (combobox). POST /geo-layers/{uuid}/preview com tenant_uuid do tenant 1 (Fortaleza) — Anexo A (inclui adendos).

Resultado observado:

- Cenário negativo: tenant sem município com geometria homologada → HTTP 422 com mensagem clara.
- Cenário positivo: HTTP 200 com city_geometry de Fortaleza, total=6, by_sector com 2 setores fixture e 6 pontos anônimos (chaves só lat/lng/count — sem PII).
- Trilha: event=previewed com properties={tenant: uuid} (LGPD).
- Nota de ambiente: geometria/setores de Fortaleza estavam is_active=false no banco e2e (efeito replace-all da sync #9868) e foram reativados — artefato de massa, não bug de produto.
- Nota ao PO (revisão Etapa 02, severidade média): no preview de 'Delimitações', o admin desenha polígono municipal + pontos + tabela por setor; o choropleth por setor é renderizado no painel do tenant (o contrato manager não expõe geometrias de setor).



ca40-preview-tenant-referencia.png

CA41 — Consulta sem permissão de edição — Operacional Global (HU-CAM-01)

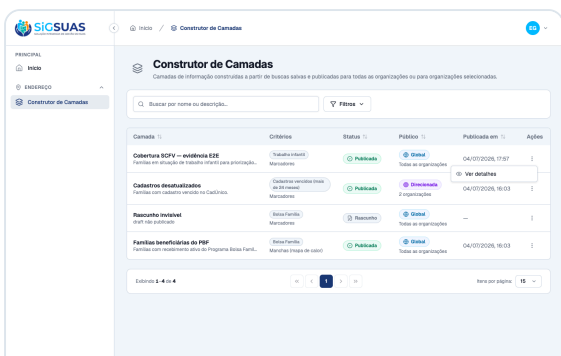
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional Global, Quando acesso o catálogo de camadas, Então visualizo a lista com status e público de cada camada, sem comandos de criação, edição ou publicação.

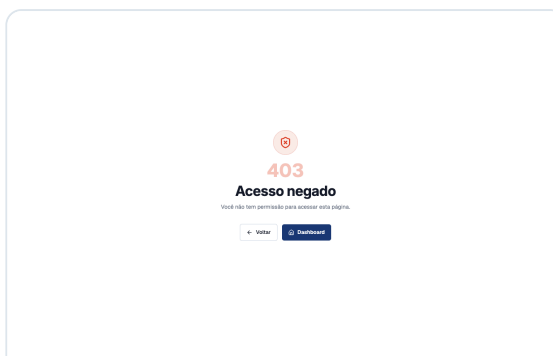
Como foi testado: Lado servidor: RoleSeeder concede só geo-layers.index/show ao papel admin_operador; escrita → 403 (Pest, Anexo B). Evidência visual da UI deferida à Etapa 02 (admin).

Resultado observado:

- Pest: admin_operador lê catálogo/detalhe; os 7 verbos de escrita retornam 403.
- UI: logado como Operacional Global (papel admin_operador), o catálogo não exibe 'Nova camada' e o menu Ações só traz 'Ver detalhes'; rota /nova responde 403 Acesso negado.



ca41-operador-somente-leitura.png



ca41-operador-rota-create-negada.png

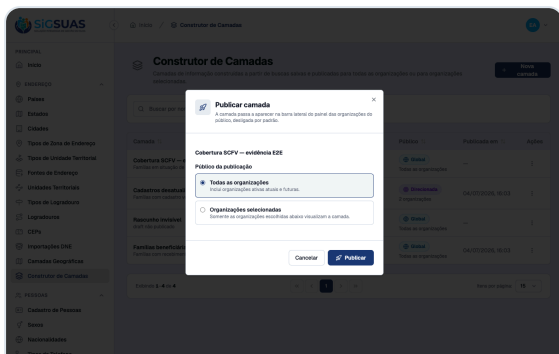
CA42 — Publicação global (HU-CAM-02) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que tenho uma camada em rascunho válida, Quando publico com público 'todos os tenants', Então a camada passa a aparecer na barra lateral do Painel de Georreferenciamento de todos os tenants ativos, desligada por padrão.

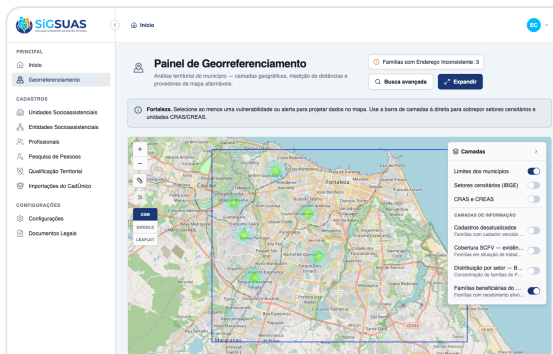
Como foi testado: POST /geo-layers/{uuid}/publish com audience=global; em seguida GET /api/client/geo-panel/layers como master do tenant 1 — Anexo A.

Resultado observado:

- HTTP 200: status=published, published_at gravado.
- Listagem do tenant mescla 3 built-ins + camada custom (kind=custom, builtin=false) — fecha também o CA29 da HU-GEO-01.
- UI (client): camada global 'Famílias beneficiárias do PBF' ligada no painel do tenant renderiza mancha (heatmap OL) sobre Fortaleza. Nota ao PO: o heatmap OL usa o gradiente default (a cor/palette da camada é aplicada em markers/boundaries; opacidade respeitada).



ca42-dialog-publicacao-global.png



ca42-heatmap-pbf-painel-tenant.png

CA43 — Publicação direcionada (HU-CAM-02)

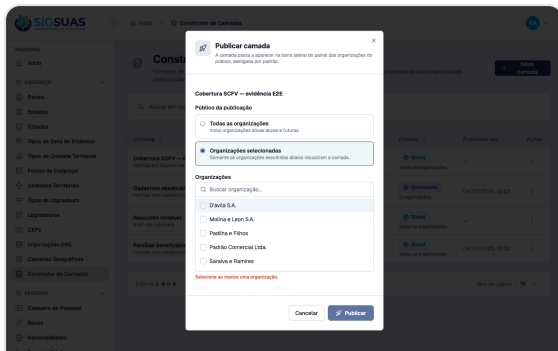
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que tenho uma camada em rascunho válida, Quando publico selecionando tenants específicos, Então somente os tenants selecionados passam a visualizar a camada em seus painéis.

Como foi testado: 2ª camada publicada com audience=selected apenas para o tenant 2; fetch do tenant 1 — Anexo A.

Resultado observado:

- Camada L2 published/selected; 'L2 visível p/ tenant 1? False'.
- Pest cobre o positivo (tenant selecionado vê) e o negativo.



ca43-dialog-publicacao-direcionada.png

CA44 — Bloqueio sem base geográfica homologada (HU-CAM-02)

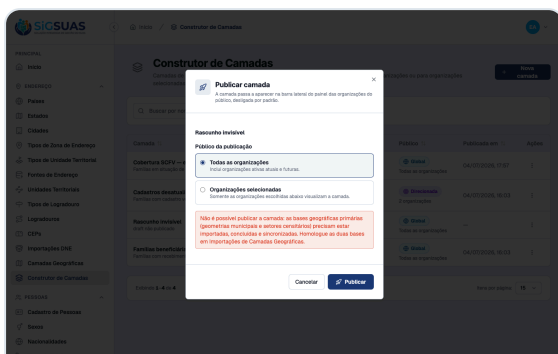
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que as bases geográficas primárias não estão homologadas, Quando tento publicar uma camada, Então o sistema bloqueia a publicação e informa a pendência das bases obrigatórias.

Como foi testado: Flip temporário de sync_status das bases (synced→syncing) via tinkler, tentativa de publish, reversão — Anexo A.

Resultado observado:

- API: HTTP 422 com a pendência das bases (flip temporário de sync_status, revertido).
- UI: alerta dentro do dialog de publicação orientando a homologar as duas bases em Importações de Camadas Geográficas.
- Pest: matriz completa da trava RN03.



ca44-bloqueio-bases-nao-homologadas.png

CA45 — Alteração de público com efeito imediato (HU-CAM-02)

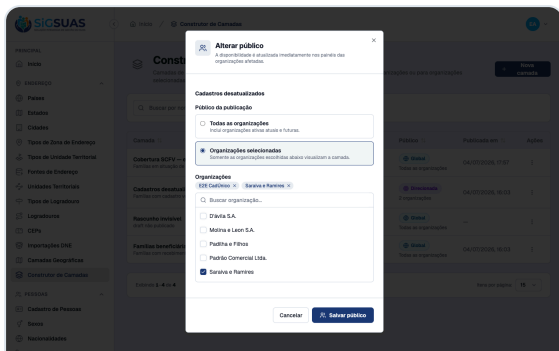
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma camada está publicada para tenants específicos, Quando altero o público incluindo ou removendo tenants, Então a disponibilidade da camada é atualizada imediatamente nos painéis dos tenants afetados.

Como foi testado: PATCH /geo-layers/{uuid}/audience incluindo o tenant 1; próximo GET do tenant 1 sem nenhuma outra ação — Anexo A.

Resultado observado:

- 'L2 visível p/ tenant 1?' passa de False para True no fetch imediatamente seguinte — visibilidade resolvida em leitura, sem cache/materialização.



ca45-dialog-alterar-publico.png

CA46 — Isolamento de dados na camada (HU-CAM-02)

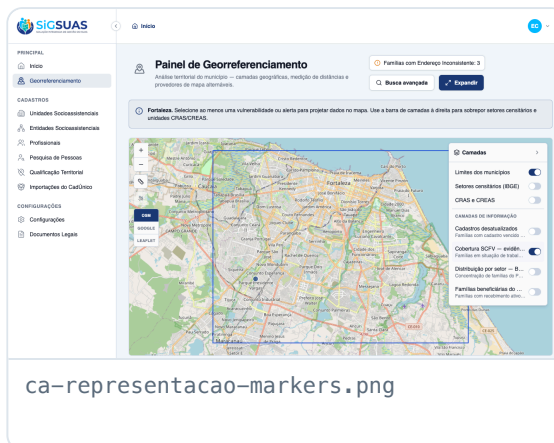
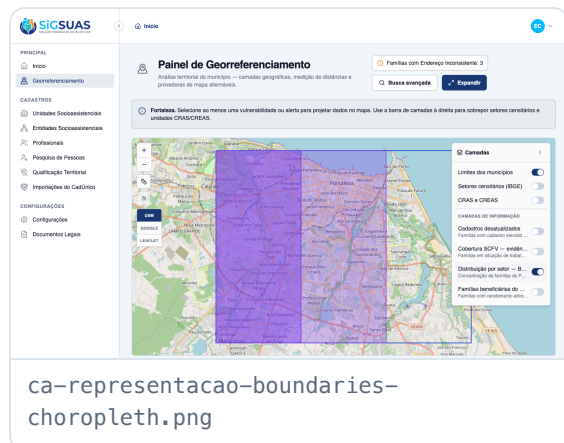
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma camada foi publicada globalmente, Quando um tenant a liga em seu painel, Então visualiza apenas os dados do seu próprio escopo, sem qualquer dado de outro tenant.

Como foi testado: GET /api/client/geo-panel/layers/{uuid}/data com X-Tenant-UUID do tenant 1; camada draft consultada pelo tenant — Anexo A.

Resultado observado:

- Dados executados sob o tenant consumidor: total=6, pontos anônimos (lat/lng/count).
- Camada draft/não visível → HTTP 404 (nunca 403 — não vaza existência).
- Pest: 2 tenants no mesmo município com massas próprias → pontos 100% disjuntos; tenant_id vem do header validado pelo EnsureTenantScope (merge sobrescreve forjado).
- UI (client): render por representação sob o escopo do tenant — choropleth por setor com intensidade graduada (4/2 famílias, cor do style #7c3aed) e marcadores anônimos graduados. Nota: no engine Leaflet o heatmap tem paridade mínima (círculos difusos), registrado como débito de paridade visual.



CA47 — Edição de camada publicada (HU-CAM-03) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que uma camada está publicada, Quando edito sua descrição ou seus critérios de busca e salvo, Então a nova definição passa a valer para todos os tenants contemplados.

Como foi testado: Editar a camada publicada 'Famílias beneficiárias do PBF' em /app/geo-layers/{uuid}/editar; salvar nova descrição.

Resultado observado:

- UI: aviso âmbar 'Esta camada está publicada: ao salvar, a nova definição vale imediatamente para todas as organizações contempladas.'
- Descrição atualizada refletida no catálogo imediatamente após salvar (endpoint de dados executa sempre a definição corrente).



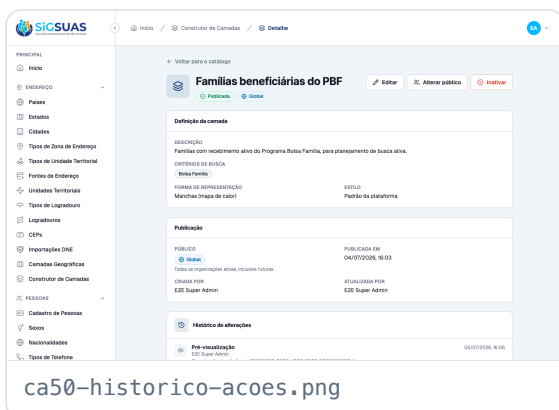
CA50 — Rastreabilidade das ações (HU-CAM-03) ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que realizei qualquer ação sobre uma camada, Quando o registro de auditoria é consultado, Então constam a ação, o autor e a data/hora.

Como foi testado: Consulta ao activity_log (log_name=geo_layer) após o roteiro completo — Anexo A.

Resultado observado:

- Trilha completa: created, published, audience_changed, inactivated, reactivated, previewed — com causer_id e timestamp, sem PII.
- GET /geo-layers/{uuid} expõe o histórico (campo history) — base do CA52.



CA51 — Catálogo com filtros (HU-CAM-04) — lado servidor

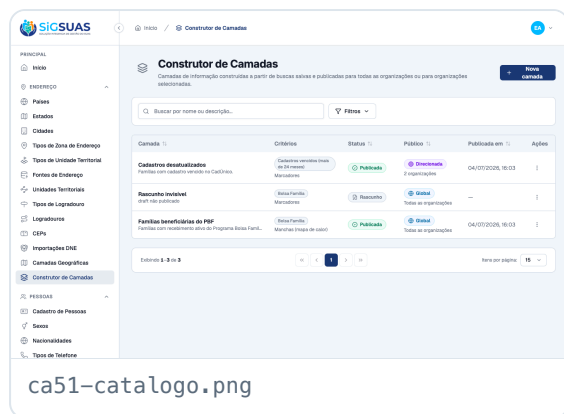
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que acesso o catálogo de camadas, Quando aplico filtros por status (rascunho, publicada, inativa) ou por público, Então a lista exibe somente as camadas que atendem aos filtros.

Como foi testado: GET /geo-layers?filter[status]=published&filter[audience]=selected — Anexo A. Evidência visual da UI deferida à Etapa 02.

Resultado observado:

- API: filter[status]+filter[audience] combinados.
- UI: catálogo com badges de status/público; filtro 'Publicada' oculta rascunhos/inativas.



CA52 — Detalhe da camada com histórico (HU-CAM-04) — lado servidor

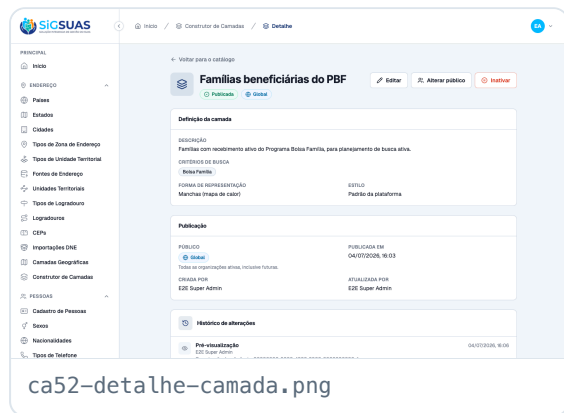
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou no catálogo, Quando abro uma camada, Então visualizo nome, descrição, critérios de busca, forma de representação, público de publicação, status e histórico de alterações.

Como foi testado: GET /geo-layers/{uuid} — Anexo A. Evidência visual da UI deferida à Etapa 02.

Resultado observado:

- Show traz definição completa + history ordenado (reactivated → inactivated → published → created).



RN06/P5 — Ciclo de vida sem exclusão — inativar/reactivar/405

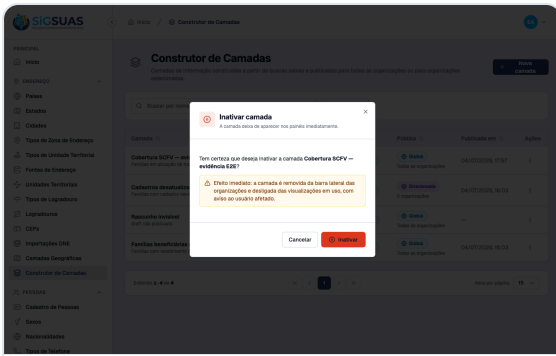
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Camadas não são excluídas definitivamente enquanto houver histórico de uso — apenas inativadas (RN06). Recurso sem DELETE (405).

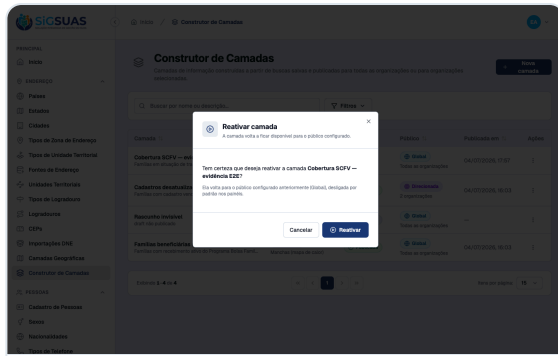
Como foi testado: POST inactivate → fetch do tenant; POST reactivate → fetch; DELETE /geo-layers/{uuid} — Anexo A.

Resultado observado:

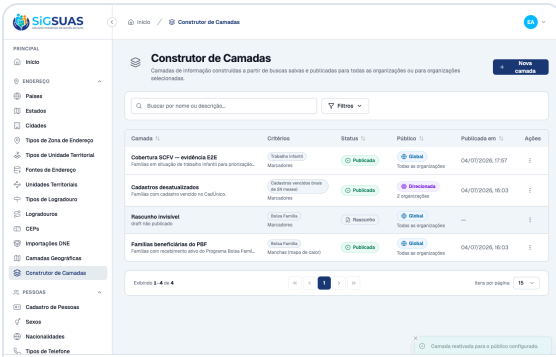
- API: inativada some do fetch do tenant; reativada volta ao público configurado; DELETE → 405.
- UI: dialog de inativação com aviso de efeito imediato (CA48); dialog de reativação (CA49); listagem reflete Inativa → Publicada mantendo público Global.
- UI (client, CA48 ao vivo): com a camada LIGADA no painel, o Administrador a inativa; ao reabrir a barra de camadas o cliente reconcilia, desliga a camada e exibe o toast 'não está mais disponível — removida ou inativada pelo administrador' (toggle some da sidebar).
- UI (client, CA49): reativada pelo Administrador, a camada volta à sidebar DESLIGADA (refetch de dados garantido pelo descarte de cache).



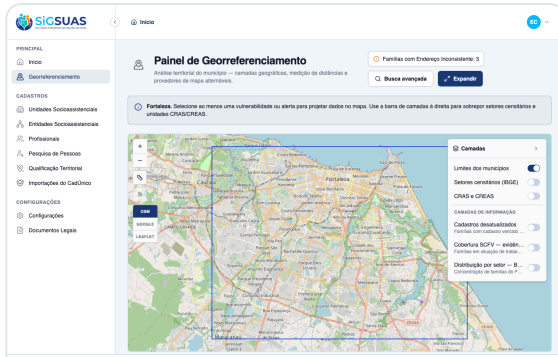
ca48-dialog-inativar.png



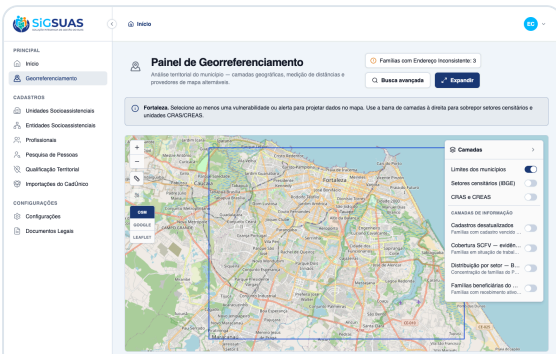
ca49-dialog-reativar.png



ca48-ca49-ciclo-vida-listagem.png



ca48-toast-camada-removida.png



ca49-camada-reativada-desligada.png

CA29* — CA29 da HU-GEO-01 — mescla do catálogo no painel (fechado aqui)

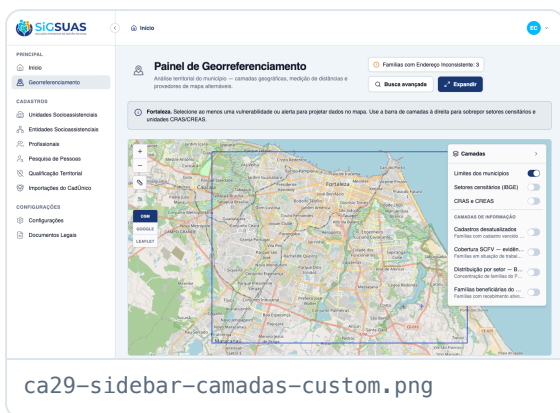
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): (HU-GEO-01) Dado que camadas do Construtor foram publicadas para o meu tenant, Quando abro o painel, Então a barra lateral lista as camadas built-in e as camadas publicadas, desligadas por padrão.

Como foi testado: Deferido da entrega HU-GEO-01 para esta (split documentado nos dois dossiês). GET /api/client/geo-panel/layers — Anexo A.

Resultado observado:

- API: resposta mescla built-ins + camadas custom publicadas visíveis ao tenant.
- UI (client): grupo 'Camadas de informação' na barra do painel lista as 4 camadas publicadas com nome/descrição, todas DESLIGADAS por padrão.
- Fechamento registrado também no dossiê da HU-GEO-01 (e2e/reports/hugeo01-acceptance/CA29-fechamento.md).



Anexo — Anexo A (transcript da API viva) + Anexo B (Pest -- filter=GeoLayer|GeoPanelLayerData: 108 passed / 544 asserções)

```
=====
ANEXO A — Transcript da API viva (curl, Sanctum stateful, :8090/esuas_e2e)
=====

=====
== LOGIN manager (Sanctum stateful, super admin E2E — CPF mascarado 449.***.***-16)
=====
login manager/auth/login => HTTP 200

=====
== CA38 — bloqueio por dados obrigatórios: POST /geo-layers sem nome e sem critério efetivo
=====
HTTP 422
{
  "message": "O campo nome \u00e9 obrigat\u00f3rio. (e mais 2 erros)",
  "errors": {
    "name": [
      "O campo nome \u00e9 obrigat\u00f3rio."
    ],
    "criteria": [
```

```

        "O campo criteria \u00e9 obrigat\u00f3rio.",
        "Informe ao menos um crit\u00e9rio de busca: vulnerabilidade,
situa\u00e7\u00e3o de atualiza\u00e7\u00e3o cadastral ou setor censit\u00e9rio."
    ]
}
}

=====
== CA37 - criação de camada válida => 201, status draft, entra no catálogo
=====

HTTP 201
{
  "data": {
    "id": 1,
    "uuid": "a08c2b8d-47b1-4722-9c8e-5a2c97da3432",
    "name": "Fam\u00edlias benefici\u00e1rias do PBF",
    "description": "Fam\u00edlias com recebimento ativo do Programa Bolsa Fam\u00edlia,
para planejamento de busca ativa.",
    "criteria": {
      "vulnerabilities": [
        "receives_pbf"
      ],
      "update_status": null,
      "sector_uuid": null,
      "traditional_group_id": null
    },
    "representation": "heatmap",
    "style": {
      "palette": "warm"
    },
    "status": "draft",
    "audience": "global",
    "tenants_count": 0,
    "published_at": null,
    "inactivated_at": null,
    "created_at": "2026-07-04T19:03:53.000000Z",
    "updated_at": "2026-07-04T19:03:53.000000Z"
  },
  "message": "Camada criada como rascunho."
}
L1=a08c2b8d-47b1-4722-9c8e-5a2c97da3432

=====
== CA39 - nome duplicado (case-insensitive) bloqueado
=====

HTTP 422
{
  "message": "J\u00e1 existe uma camada com este nome.",
  "errors": {
    "name": [
      "J\u00e1 existe uma camada com este nome."
    ]
  }
}

=====
== CA40 - preview por tenant único de referência (decisão PO: combobox de tenant)
=====

HTTP 422
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 2, in <module>
KeyError: 'data'

```

```

=====
== CA44 – trava de publicação sem bases homologadas (flip temporário de sync_status e
reversão)
=====
bases des-homologadas temporariamente
HTTP 422
{
  "message": "N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel publicar a camada: as bases geogr\u00e1ficas
prim\u00e1rias (geometrias municipais e setores censit\u00e1rios) precisam estar
importadas, conclu\u00eddas e sincronizadas. Homologue as duas bases em
Importa\u00e7\u00f5es de Camadas Geogr\u00e1ficas.",
  "errors": {
    "geo_layer": [
      "N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel publicar a camada: as bases geogr\u00e1ficas
prim\u00e1rias (geometrias municipais e setores censit\u00e1rios) precisam estar
importadas, conclu\u00eddas e sincronizadas. Homologue as duas bases em
Importa\u00e7\u00f5es de Camadas Geogr\u00e1ficas."
    ]
  }
}
bases restauradas (synced)

=====
== CA42 – publicação global (bases homologadas)
=====
HTTP 200
status: published | audience: global | published_at: 2026-07-04T19:03:54.000000Z

=====
== LOGIN client (master do tenant 1 – Organização E2E CadÚnico)
=====
login client/auth/login => HTTP 200

=====
== CA29 (HU-GEO-01) + CA42 – GET /client/geo-panel/layers mescla built-ins + camada custom
global (desligada por padrão)
=====
HTTP 200
- boundary | municipal-boundaries | Limites dos municípios | builtin= True
- sectors | census-sectors | Setores censitários (IBGE) | builtin= True
- units | social-units | CRAS e CREAS | builtin= True
- custom | a08c2b8d-47b1-4722-9c8e-5a2c97da3432 | Famílias beneficiárias do PBF | builtin=
False

=====
== CA43 – publicação direcionada: 2ª camada publicada SÓ para o tenant 2 (Matias e Mendes)
=====
HTTP 201
L2=0816af1f-895d-4194-ac67-41ecfbcdedc3
HTTP 200
status: published | audience: selected
-- tenant 1 NÃO deve ver a camada L2:
L2 visível p/ tenant 1? False

=====
== CA45 – alteração de público com efeito imediato (inclui tenant 1, sem nenhuma outra
ação)
=====
HTTP 200
-- próximo fetch do tenant 1:
L2 visível p/ tenant 1? True

```

```

=====
== CA46 – dados da camada SEMPRE sob o tenant consumidor (pontos anônimos, sem PII)
=====

HTTP 200
total: 6 | points: 6 | chaves 1º ponto: ['count', 'lat', 'lng']
by_sector: []
-- camada draft NUNCA visível ao tenant => 404 (isolamento, nunca 403):
HTTP 404

=====

== RN06 lado servidor – inativação/reativação com efeito imediato na listagem do tenant
=====

HTTP 200
L1 visível após inativar? False
HTTP 200
L1 visível após reativar (volta ao público configurado)? True

=====

== RN06/P5 – DELETE ausente => 405
=====

HTTP 405

=====

== CA51 lado servidor – filtros do catálogo (status=published & audience=selected)
=====

HTTP 200
- Cadastros desatualizados | published | selected

=====

== CA52 lado servidor – detalhe com histórico
=====

HTTP 200
name: Famílias beneficiárias do PBF | status: published | audience: global
  * reactivated | 2026-07-04T19:03:55.000000Z
  * inactivated | 2026-07-04T19:03:55.000000Z
  * published | 2026-07-04T19:03:54.000000Z
  * created | 2026-07-04T19:03:53.000000Z

=====

== CA50 – trilha auditável no activity_log (banco, sem PII: causer_id numérico)
=====

created | causer=114 | 2026-07-04 19:03:53
published | causer=114 | 2026-07-04 19:03:54
created | causer=114 | 2026-07-04 19:03:55
published | causer=114 | 2026-07-04 19:03:55
audience_changed | causer=114 | 2026-07-04 19:03:55
created | causer=114 | 2026-07-04 19:03:55
inactivated | causer=114 | 2026-07-04 19:03:55
reactivated | causer=114 | 2026-07-04 19:03:55

=====

== CA40 (adendo) – geometria de Fortaleza estava is_active=false no banco e2e
== (efeito replace-all da sync #9868 – a importação de AL desativou ausentes).
== Reativando a geometria para o cenário positivo; o 422 acima fica como
== evidência NEGATIVA (tenant sem município com geometria homologada).
=====

city_geometry de Fortaleza reativada
-- preview da camada L1 com tenant de referência = tenant 1 (Fortaleza):
HTTP 200
city_geometry: presente (município Fortaleza )
total: 6

```

```
by_sector: []
points: 6 | chaves do 1º ponto (anônimo, sem PII): ['count', 'lat', 'lng']
-- trilha do preview (event=previewed, properties só com uuid do tenant):
previewed | causer=114 | props={"tenant":"00000000-0000-4000-8000-0000000000c1"}

== CA40 (adendo 2) – setores censitários de Fortaleza também estavam is_active=false (mesmo
replace-all); reativados p/ massa das etapas 02/03:
setores 230440005000001..3 reativados
HTTP 200
total: 6
by_sector: [{"ibge_code_setor": "230440005000001", "name": "Setor Fixture 001 - Oeste",
"families": 4}, {"ibge_code_setor": "230440005000002", "name": "Setor Fixture 002 -
Centro", "families": 2}]
points: 6
```

```
=====
ANEXO B – Suíte Pest filtrada (GeoLayer|GeoPanelLayerData), host/SQLite
=====
```

PASS Tests\Unit\Models\GeoLayerTest

- ✓ it generates uuid, uses it as route key and casts criteria/style/en... 0.29s
- ✓ it resolves visibility to a tenant per the read contract – publishe... 0.04s
- ✓ it enforces the case-insensitive partial unique index on name (CA39... 0.01s
- ✓ it logs only the layer DEFINITION automatically, leaving lifecycle... 0.01s

PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoLayerSyncServiceTest

- ✓ it resolves city_id by cities.ibge_code without any foreign key 0.02s
- ✓ it counts city_not_found as skipped without writing business rows 0.01s
- ✓ it computes the bounding box centroid of the loaded polygon 0.01s
- ✓ it assigns the IBGE address source to the synced rows 0.01s
- ✓ it resolves the census sector city by the 7-digit prefix of the sec... 0.01s
- ✓ it deactivates active rows that are absent from the current load 0.01s
- ✓ it deactivates the paired geometry when a census sector becomes abs... 0.01s
- ✓ it deduplicates repeated ibge codes within the same load keeping th... 0.01s

PASS Tests\Unit\Services\GeoLayerLifecycleServiceTest

- ✓ it only reports the bases as homologated when BOTH are completed AN... 0.01s
- ✓ it rejects every invalid lifecycle transition (RN06) 0.01s
- ✓ it walks the full valid cycle draft → published → inactive → publis... 0.01s
- ✓ it publish with a selected audience fills the pivot; switching to g... 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelLayerDataTest

- ✓ it merges a globally published layer after the builtins, keeping th... 0.04s
- ✓ it shows a selected-audience layer only to the covered tenant (CA43... 0.02s
- ✓ it never lists draft or inactive layers on the tenant panel (CA48/R... 0.02s
- ✓ it reflects audience/status changes on the very next fetch – no cac... 0.03s
- ✓ it executes the layer criteria strictly under each consumer tenant... 0.04s
- ✓ it answers 404 (never 403) for a layer that is not visible to the t... 0.02s
- ✓ it serves the CURRENT definition of the layer – an admin edit refle... 0.03s
- ✓ it shapes the payload by representation: markers, boundaries and he... 0.03s
- ✓ it denies the layer data endpoint to an operator without the geo_pa... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\GeoLayerImportControllerTest

- ✓ it lists geo layer imports 0.02s
- ✓ it filters geo layer imports by layer_type 0.01s
- ✓ it filters geo layer imports by status 0.01s
- ✓ it shows a geo layer import with creator 0.01s
- ✓ it stores a municipal geometry import and dispatches the job on the... 0.04s
- ✓ it validates required fields on store 0.01s
- ✓ it rejects an invalid layer_type 0.01s
- ✓ it rejects a non-geojson file 0.01s
- ✓ it rejects a new import while another is pending or processing 0.01s

- ✓ it blocks storing a census sector layer while the municipal geometr... 0.01s
- ✓ it blocks the census sector layer when the municipal geometry is co... 0.01s
- ✓ it accepts a census sector layer once the municipal geometry is hom... 0.01s
- ✓ it soft deletes a geo layer import while preserving its stored file 0.01s
- ✓ it blocks deleting a processing import 0.01s
- ✓ it requires authentication 0.01s
- ✓ it forbids access without permissions 0.01s
- ✓ it forbids destroy without the destroy permission 0.01s
- ✓ it lists only trashed imports with filter[trashed]=only 0.02s
- ✓ it bulk destroys imports in a single soft-delete call 0.01s
- ✓ it rejects the whole batch when an id is processing 0.01s
- ✓ it validates ids on bulk destroy 0.01s
- ✓ it restores a soft-deleted import resolving the trashed binding 0.01s
- ✓ it returns 422 when restoring an import that is not trashed 0.01s
- ✓ it force deletes a trashed import removing the record and its store... 0.01s
- ✓ it logs a single force_destroyed activity without a duplicate delet... 0.01s
- ✓ it retries a failed import requeueing the job with the stored geojs... 0.02s
- ✓ it returns 422 when retrying an import that is not failed 0.01s
- ✓ it returns 422 when retrying an import whose geojson is missing fro... 0.01s
- ✓ it queues the layer sync for a completed import on the geo queue 0.01s
- ✓ it returns 422 when syncing an import that is not completed 0.01s
- ✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da... 0.01s
- ✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da... 0.01s
- ✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit... 0.01s
- ✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit... 0.01s
- ✓ it forbids sync without the sync permission 0.01s
- ✓ it exposes the sync state in the resource 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\Manager\GeoLayerControllerTest

- ✓ it creates a layer as draft with normalized criteria and it shows u... 0.02s
- ✓ it blocks creation without name or without any criterion (CA38) 0.01s
- ✓ it rejects criteria outside the panel vocabulary (P3) 0.01s
- ✓ it blocks a duplicated name case-insensitively, but frees it after... 0.01s
- ✓ it filters the catalog by status and audience (CA51) 0.02s
- ✓ it shows the layer detail with audience tenants and the full audit... 0.02s
- ✓ it updates the current definition of a published layer (CA47) 0.01s
- ✓ it keeps the unique name rule on update, ignoring the layer itself... 0.01s
- ✓ it does not expose DELETE – the missing verb answers 405 (P5/RN06) 0.01s
- ✓ it blocks publish while BOTH national bases are not homologated (CA... 0.01s
- ✓ it publishes globally: empty pivot means every active tenant, prese... 0.02s
- ✓ it publishes to selected tenants only (CA43/RN04) 0.02s
- ✓ it requires the tenant list when publishing to a selected audience 0.01s
- ✓ it rejects publishing a layer that is not a draft (RN06) 0.01s
- ✓ it changes the audience of a published layer with immediate pivot s... 0.02s
- ✓ it only allows changing the audience of published layers (RN06) 0.01s
- ✓ it inactivates a published layer and rejects invalid transitions (C... 0.02s
- ✓ it reactivates an inactive layer back to the CONFIGURED audience (C... 0.01s
- ✓ it revalidates the RN03 gate on reactivation (CA44/CA49) 0.01s
- ✓ it rejects reactivating a layer that is not inactive (RN06) 0.01s
- ✓ it previews the layer under the single reference tenant – WYSIWYG,... 0.03s
- ✓ it never leaks another tenant of the same municipality into the pre... 0.02s
- ✓ it rejects the preview when the reference tenant has no homologated... 0.01s
- ✓ it requires a valid tenant_uuid on preview 0.01s
- ✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 0.47s
- ✓ it gives the ADMIN every geo-layers ability through the automatic h... 0.44s

PASS Tests\Feature\Jobs\ProcessGeoLayerImportJobTest

- ✓ it processes a valid municipal geojson into staging features 0.02s
- ✓ it logs a processed activity with layer_type and feature_count 0.01s
- ✓ it replaces the staging on reprocess without duplicating features 0.01s
- ✓ it processes a census sector geojson with 15-digit codes into stagi... 0.01s
- ✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s


```
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
✓ it fails the import when the geojson file is missing from storage 0.01s
```

PASS Tests\Feature\Jobs\SyncGeoLayerJobTest

```
✓ it syncs a municipal geometry import into city_geometries resolving... 0.01s
✓ it marks syncing at the start of the handle before running the pipe... 0.01s
✓ it logs a synced activity with the summary 0.01s
✓ it resyncs idempotently updating existing geometries and deactivati... 0.02s
✓ it syncs a census sector import distributing sectors to cities by t... 0.01s
✓ it resyncs census sectors idempotently without duplicating sectors... 0.01s
✓ it deactivates the paired census_sector_geometries row when its sec... 0.01s
✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.01s
✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.01s
```

Tests: 108 passed (544 assertions)

Duration: 2.97s